# 电 气 工 程 学 院 制

电气工程学院 电子技术 实验室：_____ 实验时间： 年 月 日 第 周 节

| 学生姓名 | | 专业班级 | | 学 号 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称 | | 实验项目名称 | 正弦波过压欠压检测电路 | 实验项目类型 | | | | |
| | | | | 验证 | 演示 | 综合 | 设计 | 其他 |
| 指导教师 | | 成 绩 | | √ | | | | |

## 一、 实验目的

1、掌握 RC 桥式正弦波振荡电路的原理和调试方法；

2、掌握精密整流电路的原理和调试方法；

3、掌握检波电路的原理和调试方法；

4、掌握窗口电压比较器的原理和调试方法。

## 二、实验原理（及其相关定义）

本实验以检测正弦波幅值的过压或欠压为目标，总体实现流程如下图所示：




1、幅值可调的正弦波振荡电路

首先，通过 RC 桥式正弦波振荡电路产生一个最大不失真的正弦波，然后利用电位器构成一个串联电阻分压电路，实现正弦波的幅值可调。

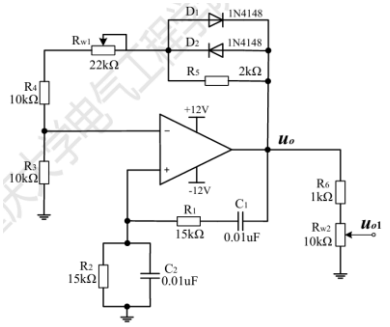



图 1 幅值可调的正弦波振荡电路

2、精密整流电路

将上一步产生的幅值可调正弦波输入到精密整流电路中，得到一个单极性的脉动波形。

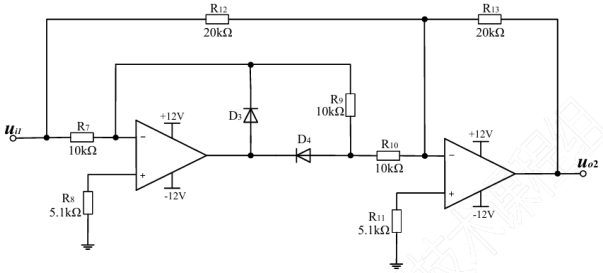



图 2 精密整流电路

3、峰值检波电路和电压跟随电路

将上一步产生的单极性脉动波形输入到峰值检测电路中，即可得到该正弦波的幅值，然后利用电压跟随电路实现前后级电路的隔离。

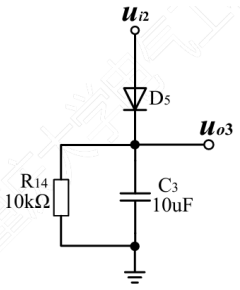



图 3 峰值检波电路

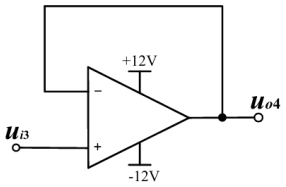



图 4 电压跟随电路

4、窗口电压比较电路和输出电路

最后，通过窗口电压比较电路实现正弦波幅值的过压或欠压检测，并通过发光二极管或蜂鸣器表示电路的输出结果。

① $U_{in} < U_{min} < U_{max}$

$A_1$ 输出高电平，$A_2$ 输出低电平。$LD_1$ 亮，$LD_2$ 不亮 $U_{OS}=U_{OH}$

② $U_{min} < U_{in} < U_{max}$

$A_1$ 输出低电平，$A_2$ 也输出低电平。$LD_1$ 和 $LD_2$ 均不亮

③ $U_{min} < U_{max} < U_{in}$

$A_1$ 输出高电平，$A_2$ 输出低电平。$LD_1$ 不亮 $LD_2$ 亮 $U_{OS}=U_{OH}$

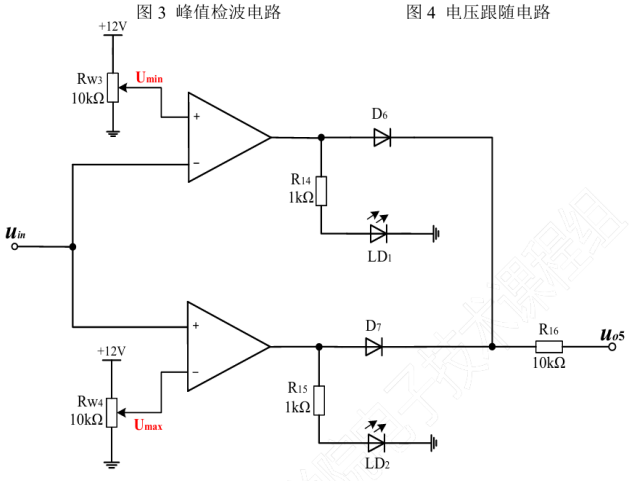



图 5 窗口电压比较电路和输出电路

## 三、使用仪器、材料数量及其用途

| | |
|---|---|
| （1）数字示波器 | 1 台:用于显示波形测试数据 |
| （2）函数信号发生器 | 1 台:产生需要的信号以测试电路 |
| （3）数字万用表 | 1 个:测量电压电流电阻等数据 |
| （4）电子技术实验箱 | 1 个:提供实验元件 |
| （5）集成运算放大器（uA741、TL062、TL084） | 6 个:构成电路 |
| （6）导线 | 若干:连接元件 |

## 四、实验步骤（含简略步骤、电路图）:

### 1、幅值可调的正弦波振荡电路测试

按照图 1 连接实验电路，调节电位器 $R_{w1}$ 使运放输出一个最大不失真的正弦波波形 $u_o$，然后通过调节电位器 $R_{w2}$ 来改变正弦波波形的幅值，得到一个幅值可调的输出波形 $u_{o1}$，完成表 1。

### 2、精密整流电路测试

继续按照图 2 连接实验电路，将图 1 的输出波形 $u_{o1}$ 连接到图 2 的输入端 $u_{i1}$， 采用示波器分别测试 $u_{i1}$ 和 $u_{o2}$ 的电压波形，然后完成表 2。

### 3、峰值检波电路和电压跟随电路测试

继续按照图 3 和图 4 连接实验电路，将图 2 的输出波形 $u_{o2}$ 连接到图 3 的输入端 $u_{i2}$，将图 3 的输出波形 $u_{o3}$ 连接到图 4 的输入端 $u_{i3}$，采用示波器分别测试 $u_{i2}$、 $u_{o3}$ 和 $u_{o4}$ 的电压波形，然后完成表 3。

### 4、窗口电压比较电路和输出电路测试

继续按照图 5 连接实验电路，将图 4 的输出 uo4 连接到图 5 的输入端 $u_{i4}$，调整 $R_{w3}$ 设置正弦波欠压检测参考值 $U_{min}$，调整 $R_{w4}$ 设置正弦波过压检测参考值 $U_{max}$。然后，通过调整图 1 中的 $R_{w2}$ 来改变正弦波幅值，观察发光二极管 LD1 和 LD2 的状态，完成表 4。

**五、实验过程原始记录(数据、图表、仿真、计算等)**

六、实验结果及分析（包括图表、计算、结论与仿真结论）

指导教师签名：

2024 年　　月　　日